



## PCP 1 Parcial Virtual 3

Planificación y Control de la Producción (Universidad Tecnológica Nacional)

| Planificación y Control de la Producción - UTN FRBA                                                                  |                                                                                             |        |        |        | 1º Parcial Virtual |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|----------------|
| Tiempo de examen 1,25 horas - Letra Legible - Respetar consignas - Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto |                                                                                             |        |        |        |                    |                |
| Punto 1                                                                                                              | OK=22 (100% valor) OK(-)=16 (+/- 3% valor) Reg=8 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.) |        |        |        |                    |                |
| Puntos 2-3                                                                                                           | OK=10 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (60% OK) Reg=2 (25% OK) No=0 (mal o inex.)  |        |        |        |                    |                |
| Calificación                                                                                                         | 42 = 10                                                                                     | 38 = 9 | 36 = 8 | 26 = 7 | 12 = 6             | Menor a 12 = 2 |

1- Determinar el tiempo mínimo de fabricación en días para producir 120 un. del ítem VIR. Restricciones:

OK= valor; OK(-)= +1día; Reg= +2días

\* Rendimiento puestos:  $\eta P1 = 0,82$ ;  $\eta P2 = 0,98$ ;  $\eta P3 = 1,05$ ;  $\eta P4 = 1,19$ .

\* Cantidad de Máquinas por puesto:  $P1 = 2$ ;  $P2 = 1$ ;  $P3 = 2$ ;  $P4 = 3$

\* La Planta trabaja 1 turno (8hs./día) con un tiempo neto total de 5hs./día.

\* Diagramas de Gantt con fecha tardía y procesos continuos de fabricación.

\* Cálculos de puestos en días con valor entero.

| Ítem | Q unit. | Precedente | GTA (días) | Op05 |           | GTA (días) | Op10 |           | GTA (días) | Op15 |           |
|------|---------|------------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|
|      |         |            |            | P    | Ta (min.) |            | P    | Ta (min.) |            | P    | Ta (min.) |
| VIR  | 1       |            |            | P1   | 12,3      |            | P4   | 26,7      |            | P3   | 15,7      |
| A01  | 2       | VIR        | 3          | P2   | 1,2       |            | P1   | 4,1       | 4          | P4   | 4,4       |
| A02  | 1       | VIR        |            | P3   | 5,2       |            | P2   | 2,4       |            | P1   | 12,3      |
| A03  | 3       | VIR        | 2          | P4   | 5,9       |            | P3   | 1,7       | 3          | P2   | 0,8       |
| A21  | 4       | A02        | 4          | P1   | 2,0       | 3          | P4   | 4,4       |            | P3   | 1,3       |
| A22  | 1       | A02        | 5          | P1   | 4,1       | 2          | P1   | 4,1       |            | P4   | 17,8      |
| A23  | 2       | A02        | 3          | P3   | 2,6       |            | P2   | 3,6       | 2          | P1   | 4,1       |

Tiempo Con Interferencias

Tiempo Sin Interferencias

2- Vinculación física (Conceptos, Diagrama).

3- Una Planta necesita fabricar 6 unidades de un Ítem determinado, que realizan los operarios A ( $\eta=1,00$ ); B ( $\eta=0,80$ ) y C ( $\eta=1,25$ ) a desarrollar las operaciones 15 ( $Ta=30min.$ ); 20 ( $Ta=16min.$ ) y 25 ( $Ta=25min.$ ). El proceso es secuencial, las piezas del operario A, alimentan al operario B y este al al operario C para una producción continua donde ningún operario corta su actividad durante el proceso. Si el operario A comienza a las 8:00 hs., planificar la hora final de A, comienzo y final de B y comienzo y final de C. Se busca optimizar la producción, determinando la hora final mas temprana para cada operario. Justificar mediante Diagrama de Gantt.

